

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão não acumulam com as cotações das outras questões.

1. Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) O elemento na posição $(2, 1)$ de $A^2 + 3B^T$ é 3;
- b) A e B são matrizes equivalentes por linhas;
- c) $\det(A) = 2$;
- d) O elemento de A^{-1} na posição $(2, 2)$ é 0.

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

2. Considere um sistema cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \beta & 0 & 1 + \beta \end{array} \right).$$

V F

- a) Se $\beta \neq 0$, o sistema é possível e determinado para qualquer valor de α ;
- b) Se $\alpha = \beta - 1$, então o sistema é impossível para qualquer valor de β ;
- c) Existem valores de α e β para os quais o sistema é duplamente indeterminado;
- d) Existem valores de α e β para os quais $(1, 0, 1)$ é solução do sistema.

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

3. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z)$.

V F

- a) A transformação linear f não é injetiva;
- b) O núcleo de f tem dimensão 1;
- c) A transformação linear f é sobrejetiva;
- d) $(1, 2) \in \text{Im } f$.

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

4. Seja A uma matriz quadrada cujo polinómio característico é

$$p_\lambda(A) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda + 3)$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) $\det(A) = -3$; | ☐ | ☐ |
| b) Existe um vetor, não nulo, $x \in \mathbb{R}^3$, tal que $Ax = 3x$; | ☐ | ☐ |
| c) Os valores próprios da matriz $2A + I$ são $-5, -1, 3$; | ☐ | ☐ |
| d) A matriz A é diagonalizável. | ☐ | ☐ |

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste, apresentando todos os cálculos.

1. (7 val.) Considere, para $\kappa \in \mathbb{R}$, a matriz A_κ e o vetor b_κ seguintes,

$$A_\kappa = \begin{pmatrix} 1 & \kappa & \kappa^2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & \kappa & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b_\kappa = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \kappa \end{pmatrix}.$$

- Discuta, em função do valor do parâmetro κ , o sistema $A_\kappa x = b_\kappa$.
- Resolva o sistema anterior para $\kappa = 1$.
- Justifique que a matriz A_0 é invertível e calcule a primeira coluna da sua inversa.
- Indique os valores de κ para os quais $b_\kappa \in \mathcal{C}(A_\kappa)$.
- Designe por $\mathcal{T}_\kappa$ a transformação linear associada à matriz A_κ e determine:
 - os valores de κ para os quais $\mathcal{T}_\kappa$ é bijetiva;
 - o espaço imagem de $\mathcal{T}_{-1}$.

2. (5 val.) Apresente, justificando, um exemplo de, ou explique porque não existe(m):

- vetores u, v e w de $\mathbb{R}^3$ tais que $\langle u, v, w \rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y\}$;
- uma base de $\mathbb{R}^3$ que inclua os vetores $(1, 0, 1), (1, 1, 1)$;
- um sistema linear impossível com 4 equações e três incógnitas;
- uma aplicação linear f tal que $f(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$ e $\text{Nuc } f = \langle (1, 2, 1), (0, 1, 1) \rangle$;
- uma matriz A não nula e diferente da matriz identidade, com os mesmos valores próprios de A^2 .